

Начала математического анализа

Содержание

0.1	Последовательности, ловушки и кормушки.	1
0.2	Пределы	2
0.3	Предельный переход в неравенстве и теорема о двух милиционерах	3
0.4	Ограниченность, точные верхние и нижние грани	3
0.5	Сходимость монотонной последовательности	4

0.1 Последовательности, ловушки и кормушки.

Определение 1. Последовательность — это функция $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, где $\mathbb{N}$ — множество натуральных чисел, а $\mathbb{R}$ — вещественных. Часто вместо $f(n)$ пишут f_n , это просто другое обозначение.

Последовательности можно складывать, вычитать и перемножать:

$$\{a_n\} + \{b_n\} := \{c_n\}, \text{ где } c_i = a_i + b_i \text{ для всех } i, \quad \{a_n\} \cdot \{b_n\} = \{c_n\}, \text{ где } c_i = a_i \cdot b_i \text{ для всех } i.$$

Пример 1. Рассмотрим несколько уже знакомых нам примеров:

- $a_n = a_0 + nd$ — арифметическая прогрессия;
- $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, где $F_0 = F_1 = 1$ — Числа Фибоначчи.
- $x_n = \frac{1}{n}$.
- $y_n = d(n)$ — количество делителей числа n ;
- $a_n = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \lfloor \frac{n}{3} \rfloor$.

Определение 2. Назовём интервал (a, b) числовой оси *ловушкой* для последовательности $\{x_n\}$, если вне этого отрезка или совсем нет членов последовательности, или их только конечное число. В этом случае будем говорить, что *почти все* члены $\{x_n\}$ лежат в (a, b) .

Назовём интервал (a, b) числовой оси *кормушкой* для последовательности $\{x_n\}$, если на этом отрезке лежит бесконечно много членов последовательности.

Задача 1. Для некоторой последовательности каждый из интервалов $(0, 1)$ и $(9, 10)$ является кормушкой. Может ли у этой последовательности быть а) ловушка длины 1? б) ловушка длины 9?

Задача 2. а) Существует ли последовательность, не имеющая ни одной кормушки?

б) Существует ли последовательность, для которой всякий отрезок является кормушкой?

Пример 2. Ясно, что интервал $(0, 1)$ является ловушкой для последовательности $x_n = \frac{1}{n}$, так как все её члены, начиная со второго, там лежат.

Докажем, что интервал $(0, a)$ является ловушкой для последовательности $x_n = \frac{1}{n}$ при любом $a > 0$. Действительно, докажем, что все члены с номерами, большими $\frac{1}{a}$, попадают в $\frac{1}{a}$.

$$\text{В самом деле, } a_n \in (0, a) \iff \frac{1}{n} < a \iff \frac{1}{a} < n.$$

Также давайте сделаем несколько простых наблюдений про ловушки и кормушки:

- Ловушка является кормушкой. Обратное, безусловно, неверно.
- Пересечение ловушек — ловушка.
- Если (a, b) — ловушка для последовательности $\{x_n\}$ и $(a, b) \subset (c, d)$, то (c, d) — тоже ловушка для $\{x_n\}$.

0.2 Пределы

Определение 3. Число $a \in \mathbb{R}$ называется *пределом* последовательности a_n , если любой интервал $(x, y) \subset \mathbb{R}$, содержащий a , является ловушкой для $\{a_n\}$. В этом случае пишут

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \quad \text{или} \quad a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a.$$

В этом случае также говорят, что $\{a_n\}$ *сходится* к a .

Пример 3. Заметим, что предел вообще говоря **не всегда есть**. Например, в задаче 1 мы приводили пример последовательности, у которой нет ни одной кормушки.

Пример 4. Поймём, что в примере 2 мы доказали, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

В самом деле, рассмотрим любой интервал $(a, b) \ni 0$. В нём внутри есть интервал $(0, b) \subset (a, b)$, по примеру 2 он является ловушкой для $\{x_n\} = \frac{1}{n}$. Значит и интервал (a, b) является ловушкой для x_n .

Задача 3. Докажите, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$.

Предложение 1. Любая последовательность имеет не более одного предела.

Доказательство. Предположим, что $a_n \rightarrow a$, $a_n \rightarrow b$ и $a \neq b$. Без ограничения общности, $a < b$. Тогда существуют два непересекающихся интервала, содержащих a и b ; например, $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ и $(b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ при $\varepsilon < |b - a|/2$. По определению, оба из них являются ловушками. Значит, вне $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ лежит лишь конечное число членов x_n , а так как $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (b - \varepsilon, b + \varepsilon) = \emptyset$, это означает, что в частности в $(b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ лежит лишь конечное число членов x_n . Это противоречит тому, что он — ловушка. $\square$

ε -формализм. Будем называть ε -окрестностью числа $a \in \mathbb{R}$ интервал $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \subset \mathbb{R}$.

Сейчас мы немного переформулируем определение предела. Для некоторых целей новое определение будет удобнее.

Определение 4. Число $a \in \mathbb{R}$ называется *пределом* последовательности a_n , если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такой номер N , что для любого $n \geq N$ выполнено $a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$. Символьное:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N: \quad \forall n \geq N \quad |a_n - a| < \varepsilon.$$

Предложение 2. Определения 3 и 4 эквивалентны.

Доказательство. “**ловушки** $\implies \varepsilon$ ”. Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$ и предположим, что любой интервал, содержащий a является ловушкой. Тогда эта злодейская участь коснётся и интервала $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ для всякого положительного ε . Так как вне $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ лежит лишь конечное число членов a_n , найдётся такое N , что для всякого $n \geq N$ a_n лежит там, то есть мы имеем $a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, что и требовалось.

“ $\varepsilon \implies$ **ловушки**”. Докажем, что любой интервал (x, y) , содержащий a содержит и некоторую ε -окрестность a (этого достаточно, так как мы замечали, что если меньший интервал является ловушкой, то и больший — тоже).

Действительно, достаточно взять $\varepsilon < \min(|a - x|, |b - y|)$. $\square$

В качестве примера применения ε -формализма, докажем арифметические свойства пределов.

Предложение 3. Пусть $a_n \rightarrow a$, $b_n \rightarrow b$. Пусть $c_n = a_n + b_n$. Тогда $c_n \rightarrow a + b$. Иными словами,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Доказательство. Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. По определению, для a_n найдётся такой N_1 , что для всех $n \geq N_1$ справедливо

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Аналогично, для b_n найдётся такой N_2 , что для всех $n \geq N_2$ справедливо

$$|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда

$$|a_n + b_n - a + b| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

□

Задача 4. а) Докажите, что если $\lim x_n = a$, то $\lim(c \cdot x_n) = c \cdot a$; б) Докажите, что если $x_n \rightarrow a$, $y_n \rightarrow b$ и $z_n = x_n \cdot y_n$, то $z_n \rightarrow a \cdot b$; в) Докажите, что если $x_n \rightarrow a$ и $a \neq 0$, то $\frac{1}{x_n} \rightarrow \frac{1}{a}$; г) Докажите, что если $x_n \rightarrow a$, а $y_n \rightarrow b \neq 0$, то $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow \frac{a}{b}$.

0.3 Предельный переход в неравенстве и теорема о двух милиционерах

Теорема 1. Пусть $x_n \rightarrow a$, $y_n \rightarrow b$, причём для любого n справедливо $x_n \geq y_n$. Тогда $a \geq b$.

Доказательство. Пусть $V_a = (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \ni a$ и $V_b = (b - \varepsilon, b + \varepsilon) \ni b$ — два непересекающихся интервала ($\varepsilon < |b - a|/2$), содержащие a и b соответственно. Тогда существуют такие N_1 и N_2 , что $\forall n > N_1$ $x_n \in V_a$, а $\forall n > N_2$ $y_n \in V_b$.

Тогда если $b > a$, то при $n > \max(M_1, M_2)$ мы имеем $x_n < y_n$. Действительно, так как $x_n \in V_a$, $x_n < a + \varepsilon$, и так как $y_n \in V_b$, $y_n > b - \varepsilon$, откуда

$$x_n < a + \varepsilon < b - \varepsilon < y_n,$$

так как $\varepsilon < |b - a|/2$. Это противоречит условию теоремы. □

Следствие 5. Если $x_n \geq C$ и $x_n \rightarrow a$, то $a \geq C$.

Теорема 2 (О двух милиционерах). Пусть $x_n \leq y_n \leq z_n$ для всех n , причём $x_n \rightarrow a$ и $z_n \rightarrow a$. Тогда и $y_n \rightarrow a$.

Доказательство. Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Так как $x_n \rightarrow a$, существует такое N , что для всех $n \geq N$ справедливо $|x_n - a| < \varepsilon$. В то же время, так как $z_n \rightarrow a$, существует такое M , что для всех $n \geq M$ справедливо $|z_n - a| < \varepsilon$. Тогда при $n \geq \max(M, N)$ мы имеем:

$$a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon \implies |x_n - a| < \varepsilon.$$

Значит, $x_n \rightarrow a$, чего мы и хотели. □

Смысл названия таков: представьте себе, что два милиционера ведут хулигана в отделение, зажав его между собой. Ясное дело, хулиган тоже в конечном итоге окажется в отделении!

0.4 Ограниченность, точные верхние и нижние грани

Напомним, что последовательность x_n называют *ограниченной*, если существует такое M , что $|x_n| \leq M$ для всех n . Также говорят, что последовательность x_n *ограничена снизу* (соотв. *ограничена сверху*), если существует такое M , что $x_n \leq M$ (соотв. $x_n \geq M$) при всех n .

Пример 5. Например, последовательность $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ ограничена. В самом деле, $|x_n| \leq 1$ при всех n .

Последовательность $x_n = 239 - 30n$ ограничена сверху числом 209, но не ограничена снизу.

Сначала докажем такое утверждение.

Предложение 4. Сходящаяся последовательность ограничена.

Доказательство. Пусть $x_n \rightarrow a$. Тогда найдётся такое N , что для всех $n \geq N$ справедливо $|x_n - a| \leq 1$ (мы подставили $\varepsilon = 1$ в определение предела). Тогда при $n \geq N$ имеет место $|x_n| \leq |a| + 1$ и, как следствие,

$$|x_n| \leq \max(|a| + 1, |x_1|, \dots, |x_N|) \text{ для всех } n.$$

□

Определение 6. Пусть X — подмножество в $\mathbb{R}$. Число α называют *верхней гранью* (соотв. *нижней гранью*) X , если $x \leq \alpha$ для всех $x \in X$ (соотв. $x \geq \alpha$ для всех $x \in X$).

Точной верхней гранью или *супремумом* множества X называют наименьшую из его верхних граней. Его обозначают $\sup(X)$ или $\sup_{x \in X} x$.

Соответственно, *точной нижней гранью* или *инфимумом* множества X называют наибольшую из его нижних граней. Его обозначают $\inf(X)$ или $\inf_{x \in X} x$.

На кванторном языке можно записать так:

$$\sup(X) = s \iff \forall x \in X \quad x \leq s \text{ и } \forall \varepsilon > 0 \exists x' \in X: s - \varepsilon < x' \leq s.$$

Иными словами, если мы “чуть-чуть отодвинемся влево” на любое сколь угодно малое число ε , $s - \varepsilon$ уже не будет верхней гранью.

Пример 6. Отметим, что $\sup(X)$ и $\inf(X)$ вообще говоря, не обязаны лежать во множестве. Например,

$$\inf_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{1}{n} \right) = 0, \quad \sup_{n \in \mathbb{N}} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = 1.$$

Очевидно, что $\sup(X) = \inf(-X)$ и наоборот (мы обозначаем $-X := \{-x \mid x \in X\}$).

Мы примем без доказательства следующее утверждение про вещественные числа (у нас нет времени на этом останавливаться, можно считать, что это часть аксиоматики):

Теорема 3 (Принцип верхней/нижней грани). Всякое непустое ограниченное сверху подмножество $\mathbb{R}$ имеет и при том единственную верхнюю грань.

Аналогично, всякое непустое ограниченное снизу подмножество $\mathbb{R}$ имеет и при том единственную нижнюю грань.

0.5 Сходимость монотонной последовательности

Напомним некоторые (уже известные нам) определения:

Определение 7. Последовательность x_n называют *возрастающей* (соотв. *неубывающей*), если $x_{n+1} > x_n$ (соотв. $x_{n+1} \geq x_n$) для всех n .

Последовательность x_n называют *убывающей* (соотв. *невозрастающей*), если $x_{n+1} < x_n$ (соотв. $x_{n+1} \leq x_n$) для всех n .

Теорема 4 (К. Вейерштрасс). Для того чтоб неубывающая последовательность $\{x_n\}$ сходилась, необходимо и достаточно, чтобы она была ограниченной сверху. В этом случае

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \{x_n\}.$$

Аналогично, для того чтоб невозрастающая последовательность $\{x_n\}$ сходилась, необходимо и достаточно, чтобы она была ограниченной снизу. В этом случае

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \{x_n\}.$$

Доказательство. Тот факт, что сходящаяся последовательность ограничена мы уже доказали, см. 4. Докажем, что неубывающая ограниченная последовательность сходится.

Так как $\{x_n\}$ ограничена сверху, по принципу верхней грани 3 у неё есть супремум, положим

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \{x_n\} = s.$$

Заметим, что тогда по определению точной верхней грани:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x_N : s - \varepsilon < x_N \leq s. \quad (1)$$

Так как x_n неубывающая, для $n \geq N$ справедливо $x_n \geq x_N$. Тогда мы можем продолжить цепочку неравенств (1):

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists, \forall n \geq N : \quad s - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq s < s + \varepsilon.$$

Предпоследнее неравенство мы смогли написать, так как $x_n \leq s$ для всех n . Итого, мы показали, что

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \quad \forall n \geq N \quad |x_n - s| < \varepsilon \iff \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = s = \sup_{n \in \mathbb{N}} \{x_n\}.$$

Докажем теперь вторую часть теоремы. Пусть последовательность x_n не возрастает и ограничена снизу. Тогда последовательность $-x_n$ неубывает и ограничена сверху. Значит, по доказанному выше,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-x_n) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \{-x_n\} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \{x_n\}$$

□